

# 说明书

## 一种液压尾座用集成锁闭阀块及尾座液压缸

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及液压元件技术领域，具体涉及一种用于数控车床液压尾座的集成锁闭阀块，以及装有该集成锁闭阀块的尾座液压缸。

### 背景技术

[0002] 数控车床的液压尾座由尾座液压缸推动套筒和顶尖顶紧工件。为了在加工期间使液压泵停机或卸荷而尾座推力基本不变，可在尾座液压缸的无杆腔和有杆腔各串联一只常闭的座阀，顶紧后关闭两只座阀，把两腔油液都封闭起来，并用两腔压力换算推力。这种双腔锁闭方式对锁闭侧（座阀阀座与缸腔之间）的结构提出了几项要求：被封闭的油液越少、越不含软管，锁闭刚度越高；两腔压力必须在锁闭侧测量，否则座阀关闭后测不到缸腔压力；被封闭油液的温度变化会直接引起锁闭压力变化，需要测量被封闭油液本身的温度；锁闭侧的接头、堵头越多，泄漏点越多。

[0003] 文献 1（EP2761189B1，Nordhydraulic AB）的背景部分介绍了把阀装置直接装在液压缸上以防软管破裂的做法：在缸上焊一个连接块，连接块的安装面上钻有通向两个缸口的油道，通向有杆腔一侧的缸口经一根连接管接到连接块，阀装置用螺栓固定在连接块上；文献 1 本身改进的是阀装置与缸上圆柱形连接件之间的径向密封连接，所用的阀为换向滑阀。

[0004] 文献 2（Herbert Hänchen 公司网页《Control block for set-up mode》）介绍了把缸 A、B 两路的截止功能集成在安装板中并直接装在缸上，从而省去阀块与缸之间的软管，断电或管路损坏时缸不下沉。文献 3（EP1462681A2，Eaton Corporation）公开了一种电液阀块，阀块上的每只电磁阀控制一个出口压力，每个出口设有测压口并装有压力传感器。

[0005] 上述文献解决的是防管路破裂或出口压力闭环控制的问题，未涉及双腔锁闭的液压尾座：文献 1、文献 2 没有给出阀块内锁闭侧孔道的具体布置，也没有在锁闭侧设置测压和测温结构；文献 3 的阀块并不封闭油液，测压口也不用于测量被封闭的缸腔压力。常见的做法是把座阀装在缸外的阀板上，经软管或钢管接到缸口，再在管路上用三通接压力传感器，温度传感器则装在油箱或回油管路上。这样，锁闭侧容积大、含软管，测到的温度不是被封闭油液的温度，更换温度传感器需要打开被封闭的油液，锁闭侧的接头和堵头也多。

### 实用新型内容

[0006] 本实用新型要解决的技术问题是：提供一种液压尾座用集成锁闭阀块及尾座液压缸，使两腔压力和被封闭油液的温度都在锁闭座阀阀座以内测量，锁闭侧孔道短、死容积小、不经软管，锁闭侧不增加工艺堵头，并且更换油温传感器时不必打开被封闭的油液。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：一种液压尾座用集成锁闭阀

# 说明书

块，包括阀块本体，阀块本体具有用于贴合安装在尾座液压缸的缸体上的安装面；安装面上设有第一对接油口和第二对接油口，第一对接油口用于与缸体内通向无杆腔的第一缸体油道对接，第二对接油口用于与缸体内通向有杆腔的第二缸体油道对接；阀块本体在与安装面相对的一侧设有第一锁闭阀孔和第二锁闭阀孔，分别用于安装常闭的插装式第一锁闭座阀和第二锁闭座阀；第一锁闭阀孔与第一对接油口同轴，二者之间由直的第一主孔道连通；第二锁闭阀孔与第二对接油口同轴，二者之间由直的第二主孔道连通；第一锁闭阀孔和第二锁闭阀孔的侧向阀口分别与设在阀块本体外表面上的第一外接油口和第二外接油口连通；阀块本体内在安装面与两个锁闭阀孔的孔底之间设有第一锁闭油道和第二锁闭油道，第一锁闭油道与第一主孔道相交连通，第二锁闭油道与第二主孔道相交连通；阀块本体上设有与第一锁闭油道连通的第一测压孔和套管安装孔以及与第二锁闭油道连通的第二测压孔；套管安装孔内密封安装有一端封闭的油温传感器套管，其封闭端位于第一锁闭油道与第一主孔道的相交处，油温传感器可拆卸地插装于油温传感器套管内。

[0008] 进一步地，第一锁闭油道和第二锁闭油道均平行于安装面并沿缸体轴线方向延伸，第一锁闭油道为一端开口于阀块本体一个端面的盲孔，其开口端构成套管安装孔；第二锁闭油道为一端开口于另一个端面的盲孔，其开口端构成第二测压孔。这样两条锁闭油道的工艺孔口都被利用为接口，锁闭侧不需要另设工艺堵头。

[0009] 进一步地，阀块本体在与安装面相对的一侧还设有泄放阀孔和预压阀孔；泄放阀孔的孔底经第一连通孔与第一锁闭油道连通，侧向阀口与泄油口连通；预压阀孔的孔底经第二连通孔与第二锁闭油道连通，侧向阀口与预压油口连通；四个阀孔的轴线相互平行且垂直于安装面，沿缸体轴线方向排成一行。第一连通孔靠近泄放阀孔孔底的一段设有内螺纹，内螺纹内旋装有可更换的阻尼孔螺塞，阻尼孔螺塞中心设有阻尼孔，朝向泄放阀孔的端面设有内六角孔并低于泄放阀孔的孔底。第一测压孔开口于阀块本体的一个侧面，经一段连通孔通至第一锁闭油道与第一连通孔的交汇处。

[0010] 进一步地，阀块本体上还设有安全阀孔，其孔底经连通孔与第二锁闭油道连通，侧向阀口与安全阀回油口连通，安全阀孔内安装安全溢流阀或堵头。阀块本体的一个侧面上设有第一测压排气孔和第二测压排气孔，第一测压排气孔与第一主孔道连通，第二测压排气孔与第二锁闭油道连通，二者内分别装有带单向阀芯的测压排气接头。

[0011] 进一步地，安装面上围绕第一对接油口和第二对接油口各设有一道环形的密封槽，密封槽的内径大于对应对接油口的直径，密封槽内装有端面密封圈；阀块本体的四角设有供连接螺栓穿过的通孔。第一锁闭阀孔和第二锁闭阀孔均为两通螺纹插装阀孔，自外表面向内依次为螺纹段、与侧向阀口相交的阀口段和直径小于阀口段的孔底段，第一主孔道和第二主

## 说明书

孔道分别自对应孔底段的底面通至安装面；第一外接油口和第二外接油口设在阀块本体的另一个侧面上，经垂直于阀孔轴线的外侧孔道与对应的阀口段相交。

[0012] 进一步地，油温传感器套管为不锈钢管，外径不大于 6 mm，封闭端的壁厚不大于 1.0 mm，封闭端伸入第一主孔道内。由第一主孔道、第一锁闭油道及与二者连通的孔组成的无杆腔侧锁闭孔系，以及由第二主孔道、第二锁闭油道及与二者连通的孔组成的有杆腔侧锁闭孔系，在装入锁闭座阀、传感器、套管和接头后，各自所容纳的油液容积均不大于 10 cm<sup>3</sup>。

[0013] 本实用新型还提供一种尾座液压缸，包括缸筒、前端盖、后端盖和活塞，活塞将缸筒的内腔分隔为无杆腔和有杆腔，还包括上述集成锁闭阀块；后端盖内设有第一缸体油道，前端盖内设有第二缸体油道，二者分别自所在端盖的顶面向内延伸，并开口于该端盖朝向缸筒内腔的内端面；阀块本体的安装面贴合在前端盖和后端盖的顶面上，并由连接螺栓固定，第一对接油口与第一缸体油道对接，第二对接油口与第二缸体油道对接。进一步地，缸筒的顶面低于两个端盖的顶面；第一缸体油道和第二缸体油道各由一段自端盖顶面向下的竖孔和一段平行于缸轴线、开口于端盖内端面的轴向孔组成，竖孔的孔底低于轴向孔；活塞的两端面各设有限位凸台。进一步地，无杆腔和有杆腔各自的死容积均不大于 15 cm<sup>3</sup>，死容积是指第一锁闭座阀和第二锁闭座阀关闭时，由对应锁闭座阀阀座与对接油口之间的阀块内孔道、对应的缸体油道和活塞端部余隙组成的、不随活塞位置变化的被封闭油液容积。

[0014] 本实用新型的有益效果是：

[0015] （1）锁闭阀孔与对接油口同轴，孔底到对接油口只有一段直的主孔道，锁闭油道又位于安装面与孔底之间，锁闭侧孔道短。按实施例的三维模型求得，装入元件后阀块内锁闭孔系的油液容积为有杆腔侧 7.46 cm<sup>3</sup>、无杆腔侧 6.25 cm<sup>3</sup>，加上缸体油道和活塞端部余隙后每腔死容积为 10.93 cm<sup>3</sup> 和 10.00 cm<sup>3</sup>，不经软管。按油柱刚度  $k=\beta A^2/V$  计算，伸出量 70 mm 时双腔锁闭刚度为 46.1 N/μm，比座阀经软管接缸时的 30.1 N/μm 高约 53%（计算值，未经试验验证）。

[0016] （2）两腔的测压孔、测温套管、测压排气孔，以及泄放、预压、安全溢流用阀孔的连通孔都接在座阀阀座以内的锁闭孔系上，座阀关闭后仍能测到两腔压力和被封闭油液的温度，也能在锁闭侧补油、泄油和限压；外接油口全部在座阀外侧。

[0017] （3）油温传感器装在一端封闭的套管内，拔出传感器不打开被封闭的油液；套管封闭端位于锁闭油道与主孔道的相交处，缸动作时有油流经过。按集总参数模型估算，套管与传感器的时间常数在油液静止时约 59~96 s，有油流时约 1.7~7.3 s（计算值）。

[0018] （4）两条锁闭油道的开口端分别用作第二测压孔和套管安装孔，锁闭侧没有工艺堵头；两腔油道设在端盖内，阀块跨装在两端盖顶面上，有杆腔一侧不需要外接管。

# 说明书

## 附图说明

[0019] 图 1 为本实用新型实施例的尾座液压缸与集成锁闭阀块的装配剖视图，剖切面为通过缸轴线和各阀孔轴线的竖直平面。

[0020] 图 2 为本实用新型实施例的集成锁闭阀块的轴测图。

[0021] 图 3 为本实用新型实施例的集成锁闭阀块的主视图。

[0022] 图 4 为本实用新型实施例的集成锁闭阀块的后视图。

[0023] 图 5 为图 1 中沿泄放阀孔轴线、垂直于缸轴线剖开的剖视图。

[0024] 图 6 为图 1 中沿安全阀孔轴线、垂直于缸轴线剖开的剖视图。

[0025] 图 7 为图 1 中第一锁闭阀孔与油温传感器套管附近的局部放大图。

[0026] 图 8 为图 1 中第二锁闭阀孔与第二测压孔附近的局部放大图。

[0027] 附图中各附图标记如下：

[0028] 2、阀块本体；11、缸筒；12、前端盖；13、后端盖；14、活塞；15、活塞杆；16、无杆腔；17、有杆腔；18、第一缸体油道；19、第二缸体油道；20、安装面；21、第一对接油口；22、第二对接油口；23、第一主孔道；24、第二主孔道；25、第一锁闭油道；26、第二锁闭油道；27、端面密封圈；28、连接螺栓；31、第一锁闭阀孔；32、第二锁闭阀孔；33、泄放阀孔；34、预压阀孔；35、安全阀孔；36、密封槽；41、第一锁闭座阀；42、第二锁闭座阀；43、泄放座阀；44、预压座阀；45、安全溢流阀；51、第一外接油口；52、第二外接油口；53、泄油口；54、预压油口；55、安全阀回油口；61、第一测压孔；62、第二测压孔；63、套管安装孔；64、第一测压排气孔；65、第二测压排气孔；71、第一压力传感器；72、第二压力传感器；73、油温传感器套管；74、油温传感器；75、测压排气接头；76、阻尼孔螺塞。

## 具体实施方式

[0029] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。以下所述尺寸为一个实施例的取值，用于说明结构，不构成限制。

### [0030] 实施例

[0031] 如图 1 至图 4 所示，本实施例的尾座液压缸用于数控车床液压尾座，缸体为方形，由前端盖 12、缸筒 11 和后端盖 13 沿缸轴线依次组成，缸体截面 90 mm×90 mm，缸径 63 mm，活塞杆直径 35 mm，行程 140 mm。活塞 14 将缸筒 11 的内腔分隔为无杆腔 16 和有杆腔 17，活塞杆 15 自前端盖 12 伸出。前端盖 12 和后端盖 13 各以直径 70 mm 的止口插入缸筒 11 两端的沉孔。缸筒 11 的顶面比两个端盖的顶面低 0.5 mm，使集成锁闭阀块只与两端盖顶面贴合。

## 说明书

[0032] 如图 1、图 7 和图 8 所示，后端盖 13 内设有第一缸体油道 18，前端盖 12 内设有第二缸体油道 19。第一缸体油道 18 由一段自后端盖 13 顶面向下的竖孔和一段轴向孔组成：竖孔直径 10 mm、深 24 mm，轴向孔直径 8 mm，平行于缸轴线，中心距缸轴线 27 mm，开口于后端盖 13 朝向缸筒 11 内腔的内端面，与无杆腔 16 连通；竖孔的孔底比轴向孔下缘低 2 mm，使两孔交汇处不留薄边。第二缸体油道 19 在前端盖 12 内的结构相同，开口于前端盖 12 的内端面，与有杆腔 17 连通。活塞 14 两端面各设有高 0.5 mm 的限位凸台，活塞到达行程端点时，端盖内端面上的油口仍与活塞端面之间的油腔相通。

[0033] 如图 1 至图 4 所示，阀块本体 2 为 250 mm×90 mm×62 mm 的长方体，材料为 45 钢调质 HB220~250，表面发黑。阀块本体 2 的底面为安装面 20，跨贴在前端盖 12 和后端盖 13 的顶面上；阀块本体 2 的四角各设一个直径 9 mm 的通孔和直径 14 mm 的沉孔，四只连接螺栓 28（M8×70 内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1，8.8 级）穿过通孔旋入两个端盖，另设两只直径 6 mm 的定位销定位。安装面 20 上设有第一对接油口 21 和第二对接油口 22，直径均为 10 mm，分别与第一缸体油道 18 和第二缸体油道 19 的竖孔对正。

[0034] 如图 7 和图 8 所示，安装面 20 上围绕第一对接油口 21 和第二对接油口 22 各设有一道环形的密封槽 36，内径 13.2 mm、外径 20.4 mm、深 2 mm，内装端面密封圈 27（O 形圈 15×2.65（GB/T 3452.1）NBR70）。密封槽 36 的内径大于对接油口直径，属于内压式端面密封：油压把端面密封圈 27 推向槽外壁，安装面 20 与端盖顶面金属贴合，挤出间隙为零。

[0035] 如图 1、图 2 和图 4 所示，阀块本体 2 的顶面（与安装面 20 相对的一侧）沿缸轴线方向依次设有第二锁闭阀孔 32、预压阀孔 34、安全阀孔 35、泄放阀孔 33 和第一锁闭阀孔 31，各阀孔轴线相互平行且垂直于安装面 20，阀孔中心距阀块本体 2 前端面分别为 24 mm、74 mm、122 mm、176 mm 和 226 mm。第一锁闭阀孔 31、第二锁闭阀孔 32、泄放阀孔 33 和预压阀孔 34 为 M22×1.5 两通螺纹插装阀孔，自顶面向下依次为深 17 mm 的螺纹段、直径 20.4 mm 的阀口段和直径 19 mm 的孔底段，总深 40 mm，孔底距安装面 20 22 mm；安全阀孔 35 为 M20×1.5 两通螺纹插装阀孔，总深 33 mm。阀孔尺寸按 ISO 7789 的两通插装阀孔取值。

[0036] 第一锁闭阀孔 31 内装有第一锁闭座阀 41，第二锁闭阀孔 32 内装有第二锁闭座阀 42，泄放阀孔 33 内装有泄放座阀 43，预压阀孔 34 内装有预压座阀 44，四者均为常闭的直动式两通电磁座阀插装件，断电时阀芯压在阀座上，两个方向都截止；安全阀孔 35 内装有安全溢流阀 45，设定压力 7 MPa。各插装阀的第一阀口位于阀孔孔底，第二阀口位于阀口段的侧面（即侧向阀口）。本实施例中锁闭侧接第一阀口，所以所选座阀须为双向截止型；若选用只在一个方向截止的座阀，可改为锁闭侧接侧向阀口。

[0037] 如图 1、图 7 和图 8 所示，第一锁闭阀孔 31 与第一对接油口 21 同轴，第一锁闭阀孔

## 说明书

31 的孔底经直径 10 mm、长 22 mm 的第一主孔道 23 直通第一对接油口 21；第二锁闭阀孔 32 与第二对接油口 22 同轴，孔底经同样尺寸的第二主孔道 24 直通第二对接油口 22。因此，无杆腔 16 的油液经第一缸体油道 18、第一对接油口 21、第一主孔道 23 到达第一锁闭座阀 41 的第一阀口，有杆腔 17 的油液经第二缸体油道 19、第二对接油口 22、第二主孔道 24 到达第二锁闭座阀 42 的第一阀口，中间没有转弯以外的附加孔段，也没有软管或钢管。

[0038] 如图 2、图 4 所示，阀块本体 2 的后侧面设有第一外接油口 51 和第二外接油口 52（G3/8），以及泄油口 53、预压油口 54 和安全阀回油口 55（G1/4）。第一外接油口 51 经直径 8 mm 的外侧孔道与第一锁闭阀孔 31 的阀口段相交，该外侧孔道垂直于阀孔轴线，相对阀孔轴线偏移 6 mm 以让开连接螺栓 28 的通孔；第二外接油口 52 与第二锁闭阀孔 32 的阀口段、泄油口 53 与泄放阀孔 33 的阀口段、预压油口 54 与预压阀孔 34 的阀口段、安全阀回油口 55 与安全阀孔 35 的阀口段以同样方式连通。外接油口全部位于各座阀的外侧，分别接尾座换向阀的两个工作油口、油箱、预压油源和油箱。

[0039] 如图 1、图 5 至图 8 所示，阀块本体 2 内在安装面 20 与阀孔孔底之间设有第一锁闭油道 25 和第二锁闭油道 26，二者直径均为 6 mm，中心距安装面 20 14 mm，平行于安装面 20 并沿缸轴线方向延伸。第二锁闭油道 26 为一端开口于阀块本体 2 前端面的盲孔，贯穿第二主孔道 24 后延伸到安全阀孔 35 下方；其开口端加工成 G1/4 螺纹孔，构成第二测压孔 62，第二测压孔 62 内装有第二压力传感器 72，第二压力传感器 72 的感压端正对第二锁闭油道 26。第一锁闭油道 25 为一端开口于阀块本体 2 后端面的盲孔，自后端面经第一主孔道 23 延伸到泄放阀孔 33 下方；其开口端构成套管安装孔 63，套管安装孔 63 由 M14×1.5 螺纹段和直径 10 mm 的沉孔段组成。这样两条锁闭油道的钻孔入口都用作接口，锁闭侧不需要工艺堵头。

[0040] 如图 1 和图 7 所示，套管安装孔 63 内旋装有油温传感器套管 73，油温传感器套管 73 以端面密封与套管安装孔 63 贴合。油温传感器套管 73 为 06Cr19Ni10（304）不锈钢管，外径 5 mm、内径 3.2 mm，封闭端壁厚 1 mm，封闭端穿过沉孔段，位于第一锁闭油道 25 与第一主孔道 23 的相交处，并伸入第一主孔道 23 内约 2 mm。油温传感器 74 为直径 3 mm 的铠装铂热电阻，插入油温传感器套管 73 后与管壁之间约 0.1 mm 的间隙内填导热膏。油温传感器 74 测量的是无杆腔 16 一侧被封闭油液的温度；更换油温传感器 74 时只需从油温传感器套管 73 中拔出，被封闭的油液不与外界相通。尾座液压缸前进或后退时，无杆腔 16 的油液流经第一主孔道 23，冲刷油温传感器套管 73 的封闭端。

[0041] 如图 1 和图 5 所示，泄放阀孔 33 的孔底经直径 6 mm 的第一连通孔与第一锁闭油道 25 的末端连通。第一连通孔靠近泄放阀孔 33 孔底的一段加工成 M8×1 内螺纹，其内旋装有

# 说明书

阻尼孔螺塞 76，阻尼孔螺塞 76 长 4 mm，中心的阻尼孔直径为 0.1 mm（可在 0.1~0.3 mm 中更换），上端面设有对边 3 mm 的内六角孔，上端面比泄放阀孔 33 的孔底低 0.5 mm，不与泄放座阀 43 的头部接触。泄放座阀 43 开启时，无杆腔 16 的油液经阻尼孔螺塞 76 的阻尼孔和泄放座阀 43 流向泄油口 53，流量受阻尼孔限制；更换阻尼孔螺塞 76 时，先使无杆腔 16 卸压，旋出泄放座阀 43，再经泄放阀孔 33 用内六角扳手旋出阻尼孔螺塞 76，不拆其他接口。

[0042] 如图 3 和图 5 所示，阀块本体 2 的前侧面设有第一测压孔 61（G1/4），第一测压孔 61 与泄放阀孔 33 位于同一横截面内，经直径 4 mm 的连通孔通至第一锁闭油道 25 与第一连通孔的交汇处，第一测压孔 61 内装有第一压力传感器 71。因此第一压力传感器 71 和第二压力传感器 72 都装在座阀阀座以内的锁闭孔系上，第一锁闭座阀 41 和第二锁闭座阀 42 关闭后，第一压力传感器 71 和第二压力传感器 72 分别测得无杆腔 16 和有杆腔 17 的压力。

[0043] 如图 1 所示，预压阀孔 34 的孔底经直径 6 mm 的第二连通孔与第二锁闭油道 26 连通；预压座阀 44 开启时，预压油源的油液经预压油口 54 和预压座阀 44 进入第二锁闭油道 26，向有杆腔 17 补油。如图 1 和图 6 所示，安全阀孔 35 的孔底经直径 6 mm 的连通孔与第二锁闭油道 26 连通，安全溢流阀 45 在有杆腔侧压力超过 7 MPa 时向安全阀回油口 55 溢流。

[0044] 如图 3 和图 6 所示，阀块本体 2 的前侧面还设有第一测压排气孔 64 和第二测压排气孔 65（M16×2）。第一测压排气孔 64 经直径 4 mm 的连通孔与第一主孔道 23 的上端连通，第二测压排气孔 65 经直径 4 mm 的连通孔与安全阀孔 35 下方的连通孔连通，进而与第二锁闭油道 26 连通；二者内分别装有带单向阀芯的测压排气接头 75。首次注油时，在测压排气接头 75 上接测压软管即可排出锁闭孔系内的空气，平时也可接压力表复核第一压力传感器 71、第二压力传感器 72 的读数。

[0045] 本实施例的主要结构尺寸见表 1。

表 1 实施例的主要结构尺寸

| 项目             | 取值                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 阀块外形（长×宽×高）    | 250 mm×90 mm×62 mm                                           |
| 锁闭阀孔、泄放阀孔、预压阀孔 | M22×1.5，总深 40 mm，孔底段直径 19 mm                                 |
| 安全阀孔           | M20×1.5，总深 33 mm                                             |
| 主孔道            | 直径 10 mm，长 22 mm                                             |
| 锁闭油道           | 直径 6 mm，距安装面 14 mm                                           |
| 测压孔、外接油口       | G1/4（测压孔、泄油口、预压油口、安全阀回油口），G3/8（第一、第二外接油口）                    |
| 油温传感器套管        | 外径 5 mm，内径 3.2 mm，封闭端壁厚 1 mm                                 |
| 阻尼孔螺塞          | M8×1，长 4 mm，阻尼孔直径 0.1 mm                                     |
| 端面密封           | O 形圈 15×2.65（GB/T 3452.1）NBR70，槽内径 13.2 mm、外径 20.4 mm、深 2 mm |

# 说明书

| 项目   | 取值                                                   |
|------|------------------------------------------------------|
| 连接螺栓 | M8×70 内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1, 8.8 级, 4 只, 拧紧力矩约 22.3 N·m |

[0046] 按设计压力 7 MPa 对本实施例作了校核, 结果见表 2。死容积由三维模型布尔运算求得; 刚度按油柱刚度  $k_i = \beta A_i^2 / V_i$  与机械刚度串联计算, 取有效体积模量  $\beta = 1200$  MPa (软管连接时 800 MPa, 每腔附加 60 cm<sup>3</sup>), 尾座机械刚度 100 N/μm, 无杆腔面积 3117.2 mm<sup>2</sup>、有杆腔面积 2155.1 mm<sup>2</sup>。表中数值均为计算值, 未经试验验证。

表 2 实施例的校核结果 (计算值)

| 项目                     | 结果                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| 每腔死容积 (有杆腔/无杆腔)        | 10.93 cm <sup>3</sup> / 10.00 cm <sup>3</sup> |
| 其中阀块内锁闭孔系 (有杆腔/无杆腔)    | 7.46 cm <sup>3</sup> / 6.25 cm <sup>3</sup>   |
| 伸出量 70 mm 时双腔锁闭刚度      | 46.1 N/μm (座阀经软管接缸时 30.1 N/μm)                |
| 25 L/min 时孔道压降 (40 °C) | 阀块内 0.092 MPa, 缸体油道 0.048 MPa                 |
| 不同压力孔系之间最小壁厚           | 5.5 mm, 对屈服强度的安全系数不小于 20.6                    |
| 连接螺栓总预紧力与最大分离力之比       | 13.1                                          |
| 端面密封圈压缩率 / 槽填充率        | 24.5% / 76.6%                                 |
| 油温传感器套管时间常数            | 油液静止 59~96 s, 有油流 1.7~7.3 s                   |

[0047] 由表 2 可知, 每腔死容积均不大于 15 cm<sup>3</sup>, 阀块内锁闭孔系的油液容积均不大于 10 cm<sup>3</sup>。尾座液压缸实际最大流量约 0.94 L/min, 相应的孔道总压降约 0.003 MPa。计算还表明, 两腔都锁闭时油温每升高 1 K, 无杆腔 16 压力约升高 0.769 MPa, 有杆腔 17 压力约升高 0.910 MPa, 所以需要在锁闭侧测量被封闭油液的温度; 若有杆腔 17 被锁闭时无杆腔 16 一侧被补压而工件推力消失, 有杆腔 17 的压力可升到约 9.85 MPa, 安全溢流阀 45 用于限制这一压力。

[0048] 使用时, 第一锁闭座阀 41 和第二锁闭座阀 42 开启, 尾座液压缸前进或后退; 顶紧工件后第一锁闭座阀 41 和第二锁闭座阀 42 断电关闭, 无杆腔 16 一侧的被封闭油液由无杆腔 16、第一缸体油道 18、第一主孔道 23、第一锁闭油道 25 及与之连通的各孔组成, 有杆腔 17 一侧的被封闭油液由有杆腔 17、第二缸体油道 19、第二主孔道 24、第二锁闭油道 26 及与之连通的各孔组成, 第一压力传感器 71、第二压力传感器 72 和油温传感器 74 分别给出两腔压力和被封闭油液的温度, 可供数控系统或尾座控制器使用。

## [0049] 变化例

[0050] (1) 安全阀孔 35 可只加工阀孔而装堵头; 需要时也可在第一锁闭油道 25 上按同样方式增设一个安全阀孔。(2) 阻尼孔螺塞 76 也可改设在泄油口 53 与泄放阀孔 33 阀口段之间的外侧孔道内, 此时阻尼孔螺塞 76 不在锁闭侧, 更换时不需旋出泄放座阀 43。(3) 不需

## 说明书

要预压或泄放功能时，预压阀孔 34 或泄放阀孔 33 可省去，或以堵头封闭。（4）阀孔也可采用其他标准的两通插装阀孔，各阀孔的间距、孔径按所选插装阀调整；阀块本体 2 也可采用铝合金，但需按插装阀厂家的要求核对螺纹与拧紧力矩。（5）第一缸体油道 18 和第二缸体油道 19 也可设在缸筒两端的加厚部分内，只要安装面 20 贴合的面上有与第一对接油口 21、第二对接油口 22 对正的油口即可。

[0051] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并不限制本实用新型的保护范围。